

INTOXICACIÓN POR INSECTICIDAS

María del Carmen Hernández Tuda, Francisco Jesús Callado Moro, Jens Juan Grünewald Ortiz.

ORGANOFOSFORADOS

Introducción

Los compuestos organofosforados son compuestos orgánicos degradables que contienen enlaces fósforo-carbono (excepto ésteres de fosfato y fosfito). Son de los insecticidas con más uso en la actualidad. Tienen diferentes formas de presentación (polvos, gránulos, líquidos o aerosoles) y variedad de usos (agricultura, hogar, jardinería, medicamentos veterinarios) por lo que es muy frecuente la intoxicación por estos productos, ya sea por un uso inadecuado o bien, con fines autolíticos, sobre todo en zonas rurales o países subdesarrollados. Se han utilizado como armas de guerra química y clásicamente en medicina para el tratamiento de diferentes enfermedades como miastenia gravis, glaucoma, íleo paralítico, atonía vesical, enfermedad de Alzheimer y retinitis por citomegalovirus .

Su penetración en el organismo es rápida por cualquiera de sus vías: cutánea, digestiva y respiratoria. Se distribuyen en la grasa corporal, aunque no se acumulan. Su eliminación es fundamentalmente renal, por lo que la presencia en orina de sus metabolitos es un buen índice de gravedad de la intoxicación. Su toxicidad se produce por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa y por tanto, la acumulación posterior de acetilcolina, neurotransmisor responsable del impulso nervioso en las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, las fibras posganglionares parasimpáticas, las glándulas sudoríparas inervadas por el simpático, los nervios motores del músculo esquelético y algunas terminaciones nerviosas del sistema nervioso central. Las dosis tóxicas dependen del compuesto y aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la exposición. La mayoría de los pacientes son varones agricultores.

Está demostrado que una rápida actuación con atropina, soporte ventilatorio y fluidos es necesario para llevar oxígeno a los tejidos. Es una intoxicación potencialmente mortal. Subsidiaria de ingreso en UCI. En el triaje se debería clasificar como nivel II.

Diagnóstico

El diagnóstico es sobre todo clínico. Los síntomas aparecen minutos-horas después de la exposición, en función de dosis y vía de administración. Los síntomas más graves son los síntomas respiratorios.

Su toxicidad se produce por aumento de acetilcolina en el espacio intersináptico que es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Actúa a través de dos receptores, los muscarínicos (en el sistema parasimpático y sobre las glándulas sudoríparas del sistema simpático), y los nicotínicos (en el sistema simpático, parasimpático y a nivel de la unión neuromuscular)

La insuficiencia respiratoria puede producirse por obstrucción de la vía aérea (broncoespasmo) o bien por una disfunción de la placa motora (por aumento de acetilcolina)

La intoxicación por organofosforados produce el síndrome (sdme) colinérgico o muscarínico, síndrome nicotínico y afectación del sistema nervioso central (SNC). La afectación puede ser aguda, retardada o intermedia.

- Sdme agudo:
- Sdme colinérgico o muscarínico: bradicardia, miosis, broncoespasmo, broncorrea, sialorrea,

nauseas, vómitos, diarrea, sudoración...

- Sdme nicotínico: taquicardia, HTA, midriasis, calambres musculares, fasciculaciones, debilidad muscular.
- Afectación del SNC: ansiedad, agitación, confusión, delirio, coma, convulsiones.
- Sdme intermedio: los síntomas recidivan tras un periodo de mejoría.
- Polineuropatía retardada: Se produce una neuropatía distal ascendente, que respeta pares craneales y trastornos de la conducta, la memoria y el estado de ánimo, apareciendo a las 2-3 semanas de la exposición, por inhibición de la esterasa neurotóxica. La recuperación puede tardar meses o años y ser incompleta.

No se cuantifican directamente en la práctica clínica, pero se miden evaluando la actividad de la enzima acetilcolinesterasa plasmática o eritrocitaria. Cuanto más baja es la actividad, más grave está el paciente, aunque algunos enfermos pueden estar asintomáticos.

Tratamiento

Lo más importante es el soporte ventilatorio (ABC), manteniendo vía aérea permeable así como una correcta oxigenación.

Hay que evitar contacto directo con ropa y vómitos. La descontaminación dérmica debe ser precoz (piel, cuero cabelludo, pliegues, zona ungueal y ojos), despojando de ropa al paciente y procediendo a lavado con solución al 0,5% de hipoclorito sódico (los organofosforados hidrolizan a pH alcalino), o en su defecto agua y jabón abundantes. Para el lavado de piel y cabello se usarán guantes de goma (no son útiles guantes de vinilo).

Si se trata de intoxicación digestiva se deberá realizar lavado gástrico con carbón activado a dosis de 25 gr pudiéndose repetir. Si no se tolera el carbón, se podría usar solución evacuante de Bohm® hasta que aparezcan diarreas. Está contraindicado el uso de ipepacuana.

Sulfato de atropina 1 a 5 mg cada 5-10 min iv en adultos (pudiendo ser necesaria la perfusión continua 0,02-0,08 mg/kg/h en adultos y 0,02-0,05 mg/kg en niños). La atropina no reactiva la colinesterasa ni acelera la eliminación del tóxico; controla las manifestaciones muscarínicas pero no las nicotínicas (debilidad, temblor muscular y depresión respiratoria). Para una correcta atropinización nos guiaremos por signos indirectos como la frecuencia cardíaca y la miosis pupilar (mientras el paciente presente tendencia a la bradicardia y miosis, no está correctamente atropinizado). Se aconseja, si es posible no administrar atropina si saturaciones de oxígeno son bajas, ya que puede desencadenar una fibrilación ventricular.

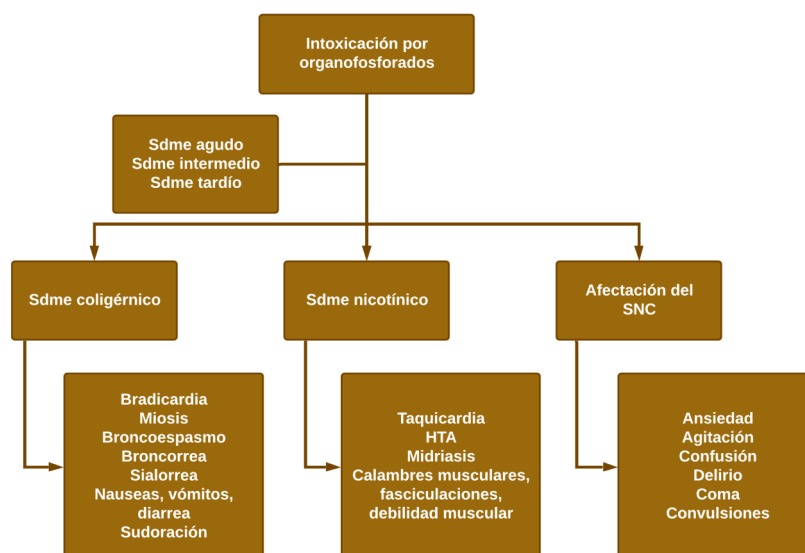
El papel de las oximas (pralidoxima, obidoxima) no está claro, es útil en algunos insecticidas y en aquellos pacientes con intoxicación moderada. Para su uso, es necesario conocer de qué grupo de insecticidas se trata (dietil o dimetil) Las oximas reactivan la colinesterasa, eliminando el grupo fosfato de la enzima. Y son efectivas frente a los efectos muscarínicos y nicotínicos. Se debe administrar de forma precoz (<24 horas). La pralidoxima (Contrathion® vial de 200 mg) se debe administrar por vía intravenosa 2gr (40 mg/Kg) en 100 cc suero glucosado al 5% o suero fisiológico, en una hora. Posteriormente pasar a perfusión continua 5 mg/kg/hora durante 2-3 días si es necesario. Si no disponemos de pralidoxima se puede usar obidoxima (Toxogonin®) 250 mg iv lento repetible a las 2-4 horas (dosis máxima 5mg/Kg), en niños dosis única de 40 mg/Kg/iv. Si se administran oximas se considera criterio de ingreso en UCI.

El tratamiento se continuará o suspenderá en función de las manifestaciones clínicas.

Los fármacos contraindicados durante la intoxicación son la morfina, succinilcolina, teofilina,

fenotiazinas y reserpina. Por tanto, si hay que intubar al paciente, no debemos usar fármacos no despolarizantes ya que se metabolizan por acetilcolinesterasa, lo que prolongaría mucho su acción.

El paciente deberá permanecer al menos 72 horas en observación, posterior a la retirada de la atropina. Al alta sería recomendable remitir a consultas de Medicina Interna o a una unidad de Toxicología Clínica, por el riesgo que existe de hacer un síndrome tardío.



ORGANOCLORADOS

Introducción

El número de intoxicaciones por estos compuestos ha disminuido en los últimos años, debido al desplazamiento por otros insecticidas como los organofosforados (mencionados previamente). Antiguamente se usaban para el control de la malaria o el tifus. Su uso es muy restringido. Se acumulan a nivel de tejido graso por las diferentes vías de intoxicación. Se han encontrado casos de acumulación de diclorodifeniltricloroetano (DDT) en tejidos humanos de forma indefinida. Actualmente está prohibido el uso de este tipo de insecticidas. La mayoría de las intoxicaciones se observan en zonas rurales. La vía suele ser la digestiva de forma accidental o con fines autolíticos. O bien por inhalación en las fumigaciones sin protección.

Diagnóstico

El cuadro clínico comienza pocos minutos u horas después de la absorción, la duración del cuadro de varias horas o días. La clínica fundamental son las convulsiones. Inicialmente aparecen síntomas como inquietud, agitación, temblores, ataxia. Posteriormente comienzan con convulsiones y pudiendo llegar a status. En la fase final pueden tener un deterioro neurológico, con coma y depresión respiratoria. Estos insecticidas son cardiotóxicos, por lo que conviene monitorizar a los pacientes. No es habitual disponer de medios en el hospital para analizar estos compuestos en sangre.

Tratamiento

Deberemos monitorizar al paciente y realizar un tratamiento sintomático de las convulsiones. Para disminuir la absorción realizaremos lavado gástrico seguido de carbón activado. La diuresis forzada es ineficaz. Si ha habido contacto cutáneo se deberá lavar la piel con agua y jabón. No hay antídoto.

BIBLIOGRAFÍA

- Michael Eddleston, Nick A Buckley, Peter Eyer, Andrew H Dawson. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning.. Lancet 2008; 371: 597-607.
- Nogué Xarau S. Et al. Productos tóxicos. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Ed Morales i Torres. Barcelona, 2010. 291-514
- Eddleston M. Are oximes still indicated for acute organophosphorus insecticide self-poisoning? J Med Toxicol. 2018 Jan 31.
- Ravindran Jayaraj, Pankajshan Megha, Puthur Sreedev. Organochlorine pesticides, their toxic effects on living organisms and their fate in the environment. Interdisciplinary Toxicology. 2016; Vol. 9(3–4): 90–100